Redação e Matemática
PROVAS DISCURSIVAS

2º Semestre
2025

VESTIBULAR FGV

RM-T01

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – FGV EAESP

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **1 Redação e 8 questões de Matemática Discursiva**, você receberá do fiscal o caderno de textos definitivos para a transcrição da Redação e das respostas;

TEMPO

- Você dispõe de 3 **(três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, da prova, já incluído o tempo para a transcrição das respostas para o caderno de textos definitivos;
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
- Ao final da prova, entregue o caderno de questões completo ao fiscal da sala.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o caderno de textos definitivos;
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul**;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do caderno de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não** será permitida a troca do caderno de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no caderno de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Redação

Texto 1

***Brain rot:* a palavra do ano de 2024 segundo o Dicionário Oxford**

O Dicionário Oxford, uma das mais respeitadas referências lexicográficas do mundo, tem a tradição de eleger, anualmente, uma palavra que sintetize o *zeitgeist* — o espírito do tempo. Em 2024, a palavra escolhida foi *brain rot*, uma expressão que evoca reflexões profundas sobre o impacto da era digital em nossa cognição, cultura e sociedade.

Por que *brain rot* foi escolhida?

A expressão *brain rot*, traduzida literalmente como "podridão cerebral", é um termo coloquial usado para descrever os efeitos nocivos de consumir conteúdo superficial, repetitivo ou de baixa qualidade, especialmente em ambientes digitais como redes sociais e plataformas de entretenimento. Embora tenha surgido de forma humorística, a expressão ganhou tráfego significativo ao longo de 2024, sendo amplamente discutida em debates sobre saúde mental e educação.

Entre os fatores que contribuíram para a escolha de *brain rot* estão:

1. **A era da sobrecarga de informação**: O excesso de conteúdo digital tem sido apontado como um dos principais fatores de distração e superficialidade cognitiva, comprometendo nossa capacidade de reflexão profunda.
2. **Debates sobre a saúde mental**: A relação entre o tempo excessivo em telas e condições como ansiedade, depressão e esgotamento mental foi amplamente discutida em 2024.
3. **Humor como ferramenta crítica**: Apesar de sua origem leve, *brain rot* serviu como uma metáfora poderosa para expressar preocupações sérias, ganhando tráfego em vídeos virais, memes e artigos acadêmicos.

Leonardo Faria, https://meucerebro.com/brain-rot-palavra-do-ano-2024-oxford/, 10/01/2025. Adaptado.

Texto 2

A palavra do ano de 2024 é... apodrecimento cerebral

O que é e como evitar o *brain rot*

A "palavra do ano" eleita em 2024 pelo Dicionário Oxford é uma expressão de duas palavras: *brain rot*, ou apodrecimento cerebral. A expressão descreve o dano mental atribuído ao excesso de uso de mídias digitais para consumir conteúdo trivial e irrelevante. A espécie mais promissora do planeta, aquela que carrega em seu cérebro o maior número de neurônios corticais capazes de encontrar padrões, formar associações e aprender com o passado para mudar o futuro, quem diria, resolveu usar sua capacidade cerebral para gastar tempo rolando telas.

Que fique claro: o "dano mental" é presumido. A perda de tempo e oportunidades, no entanto, é certa e documentada. Segundo o Relatório Digital 2024, brasileiros passam em média nada menos do que três horas e 37 minutos –assim mesmo, com todas as letras – pendurados em redes sociais, sobretudo *Instagram*. Apenas os cidadãos do Quênia e da África do Sul ganham dos brasileiros, e por meros minutos. Nos EUA, a média é de duas horas e 18 minutos; na Europa, fica abaixo de duas horas, e no Japão, não chega a uma hora diária.

Certo, também, é o emburrecimento do usuário comparado com o que ele poderia alcançar se tivesse usado aquelas quase quatro horas para pensar sobre algo mais útil do que os mesmos memes repetidos e reciclados *ad nauseam* ou mais gatinhos fazendo bobagens adoráveis no septuagésimo nono vídeo do dia. Quase quatro horas. Como pode?

O que define as mídias sociais não é o serviço que lhes dá nome, de aproximar gente que não teria oportunidade de se encontrar em pessoa. Isso é apenas a desculpa oferecida pelas plataformas aos usuários, e pelos usuários a si mesmos, para justificar sua presença continuada. O que define as ditas redes sociais é o passo rápido de conteúdos rasos num poço sem fundo de diversão e às vezes até informação, mas quase zero conhecimento.

Suzana Herculano-Houzel, Folha de S. Paulo, 10/01/2025. Adaptado.

Conforme se pode ler nos textos aqui apresentados, o célebre Dicionário Oxford escolheu como palavra do ano de 2024 a expressão *brain rot*, que pode ser traduzida como "apodrecimento cerebral ". Com base nos referidos textos, bem como em outras informações que considere relevantes, redija uma dissertação em prosa sobre o tema: **A escolha de *brain rot* como palavra do ano de 2024 se justifica?**

Instruções:

- A redação deverá seguir as normas da língua escrita culta e deverá ser redigida com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. Redações que não seguirem essas instruções não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
- O espaço para rascunho não será considerado para fins de correção. É obrigatório transcrever a redação na folha definitiva.
- O texto da redação deverá ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas escritas. Redações fora desses limites não serão corrigidas e receberão nota zero.
- A redação terá nota zero, caso haja fuga total ao tema ou à estrutura definidos na proposta apresentada.
- É recomendável dar um título a sua redação.

Rascunho da redação
O texto escrito nesta página não será considerado para a correção.

Título

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RASCUNHO

Transcreva o rascunho da redação para o caderno de textos definitivos.

Matemática Discursiva

1

Maria tem R$ 720,00 e João tem R$ 460,00.

a) Quantos reais Maria tem que dar a João para que eles fiquem com quantias iguais?

b) Qual será essa quantia igual?

2

Um modelo usado para estimar o tempo que se leva para caminhar até o topo de uma montanha em uma trilha é da forma $T = aC+bD$, em que a e b são constantes, T é o tempo em minutos, C é o comprimento da trilha em quilômetros e D é a diferença de altitude do início ao fim da trilha, em metros. Esse modelo estima que, para caminhar até o topo de uma trilha de 2 quilômetros com uma diferença de altitude de 500 metros, leva-se 90 minutos e, até o topo de uma trilha de 3 quilômetros com uma diferença de altitude de 800 metros, leva-se 137 minutos.

Quantos minutos o modelo estima que se leva para caminhar até o topo de uma trilha de 2,4 quilômetros de comprimento e uma diferença de altitude de 600 metros?

3

Uma empresa vende cursos online sobre como utilizar tecnologias atuais. Observou-se que a quantidade Q de cursos vendida em um mês é uma função afim decrescente do preço p do curso, dada por Q(p)=1200-2p, em que Q(p) representa a quantidade demandada quando o preço do curso é p reais.

a) A receita mensal da empresa com as vendas é o total arrecadado naquele mês com a venda dos cursos a um preço p. Determine a expressão da receita R em função de p.

b) Determine o preço p_* que maximiza a receita mensal R da empresa.

4

Paula, Mariana, Fábio e Rodrigo trabalham em uma fábrica. Na segunda-feira, Paula, Mariana e Fábio começaram a trabalhar às 9h00min e conseguiram embalar 5, 4 e 3 pacotes, respectivamente, a cada 5 minutos. Mais tarde, Rodrigo se juntou ao grupo e embalou 5 pacotes a cada 4 minutos. Ao final, mantendo sempre o mesmo ritmo de trabalho de cada um, eles terminaram de embalar 449 pacotes às 11h15min.

a) Quantos pacotes Mariana embalou?

b) A que horas Rodrigo se juntou ao grupo?

5

Uma empresa de embalagens utiliza folhas quadradas de material para fabricar caixas retangulares sem tampa. Cada folha quadrada original tem lado l. Para formar a caixa, um pequeno quadrado de lado x é recortado de cada um dos quatro cantos da folha. Após a remoção desses quatro quadrados, as abas laterais restantes são dobradas ao longo das linhas de corte para formar as laterais da caixa.

a) Desenhe um esquema da folha quadrada original com os cantos recortados, indicando as dimensões relevantes l e x.

b) Escreva uma expressão para o volume V da caixa em função de x e de l.

6

Seja a_n uma progressão aritmética com primeiro termo a_1 e razão r. A sequência b_n é obtida da seguinte forma: cada termo b_n é a média aritmética dos termos a_1 até a_n.

a) Supondo $a_1 = 2$ e $r = 5$, determine b_5.

b) Considerando o caso geral, a_1 e r sendo números reais quaisquer, explique por que a sequência b_n também é uma progressão aritmética, exibindo tanto o primeiro termo b_1 quanto a razão dessa progressão em função de a_1 e r.

7

Em uma caixa há 6 bolas iguais numeradas de 1 a 6.

Retiram-se da caixa, aleatoriamente e sem reposição, 3 bolas.

Qual a probabilidade de que o número 4 tenha sido o maior dos números sorteados?

8

Considere uma sequência de letras, por exemplo, ABC e uma de suas permutações, por exemplo, BCA.

Dizemos que um par dessas letras forma uma *inversão* na permutação em relação à sequência original, se esse par de letras aparece na permutação na ordem inversa daquela em que aparece na sequência original. Por exemplo, o par de letras BA na permutação está na ordem inversa da que aparece na sequência original, AB, e, portanto, forma uma *inversão.* Já o par BC está, na permutação, na mesma ordem em que aparece na sequência original e, portanto, não forma uma *inversão*.

Considere agora a sequência ABCDE.

a) Quantas *inversões* há na permutação CADBE em relação à sequência original?

b) Qual a permutação da sequência original que apresenta o número máximo de inversões? Qual é esse número máximo?

RASCUNHO

Realização

FGV CONHECIMENTO